



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Trường Kỹ thuật và Công nghệ

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Toán 2**
- Tiếng Anh: **Mathematics 2**

Mã học phần: MAT328

Số tín chỉ: 2 (30LT)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát

Học phần tiên quyết: Toán 1

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Rèn luyện khả năng tư duy logic và định lượng toán học, cũng như trang bị các công cụ và các kỹ năng tính toán về môn đại số tuyến tính cho người học, nhằm phục vụ cho việc học tập các học phần cơ sở ngành và ứng dụng các kiến thức của môn học vào giải quyết các bài toán trong thực tế.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Thực hiện được các phép toán về ma trận và tính được các định thức. Tính được ma trận nghịch đảo, giải được các phương trình ma trận.
- b. Giải được hệ phương trình Cramer. Biết cách tìm hạng của ma trận và vận dụng nó vào việc giải các hệ phương trình tuyến tính.
- c. Xác định được một véc-tơ có biểu diễn tuyến tính được qua một hệ véc-tơ hay không? Một hệ véc-tơ là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?
- d. Chứng tỏ được một hệ véc-tơ có phải là cơ sở của không gian R^n hay không? Biết cách tìm được tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở. Ứng dụng của cơ sở và tọa độ trong thực tế.
- e. Ứng dụng của đại số tuyến tính vào giải quyết các bài toán về kinh tế và kỹ thuật.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Ma trận và định thức	a	10		20
1.1	Các khái niệm cơ sở				
1.1.1	Tập hợp				
1.1.2	Mệnh đề				

1.2	Ma trận				
1.2.1	Các khái niệm về ma trận				
1.2.2	Các dạng ma trận				
1.2.3	Các phép toán trên ma trận				
1.3	Định thức				
1.3.1	Khái niệm về định thức				
1.3.2	Các tính chất cơ bản của định thức				
1.4	Ma trận nghịch đảo				
1.4.1	Định nghĩa ma trận nghịch đảo và điều kiện khả nghịch				
1.4.2					
1.5	Phương trình ma trận				
	Bài tập chương 1				
2	Hệ phương trình tuyến tính	b	8		16
2.1	Các khái niệm về hệ phương trình tuyến tính, hệ Cramer				
2.1.1					
2.1.2	Các định nghĩa				
2.2	Hệ phương trình Cramer				
2.2.1	Hạng của ma trận				
2.2.2	Định thức con và hạng của ma trận				
2.3	Cách tìm hạng của ma trận				
2.3.1	Định lý điều kiện có nghiệm và phương pháp Gauss				
2.3.2	giải hệ phương trình tuyến tính				
2.4	Điều kiện có nghiệm				
	Phương pháp Gauss				
	Bài tập chương 2				
3	Không gian véc-tơ	c, d, e	10		20
3.1	Không gian véc-tơ				
3.1.1	Các khái niệm				
3.1.2	Các tính chất				
3.2	Phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến tính				
3.2.1	Các khái niệm				
3.2.2	Các tính chất				
3.3	Cơ sở của không gian và tọa độ của véc-tơ theo một cơ sở				
3.3.1					
3.3.2	Cơ sở và số chiều của không gian				
3.4	Tọa độ của véc-tơ theo một cơ sở				
3.4.1	Ứng dụng của đại số tuyến tính				
3.4.2	Một số ứng dụng trong kinh tế				
3.5	Một số ứng dụng trong kỹ thuật				
	Bài tập chương 3				
	Ôn tập	a, b, c, d, e	2		4

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
-----	--------------------	-------------------------	---------------------	----------------------------------

1	a		Thuyết giảng, giải quyết vấn đề, nghiên cứu tình huống, làm việc theo nhóm.	1, 2, 3, 4
2	b		Thuyết giảng, giải quyết vấn đề, nghiên cứu tình huống, làm việc theo nhóm.	1, 2, 3, 4
3	c		Thuyết giảng, giải quyết vấn đề, nghiên cứu tình huống, làm việc theo nhóm.	1, 2, 3, 4
4	d		Thuyết giảng, giải quyết vấn đề, nghiên cứu tình huống, làm việc theo nhóm.	1, 2, 3, 4
5	e		Thuyết giảng, giải quyết vấn đề, nghiên cứu tình huống, làm việc theo nhóm.	1, 2, 3, 4

7. Đánh giá kết quả học tập (*Assessment*):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Thực hành và đánh giữa kỳ	a, b, c, d, e	25	
2	Tiểu luận	a, b, c, d, e	15	
3	Chuyên cần/thái độ	a, b, c, d, e	10	
4	Thi kết thúc học phần	a, b, c, d, e	50	

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	PG. Hưng, NC. Hùng, NT. Hà, NTT. Dung	Toán cao cấp, Tập 2: Đại số tuyến tính	2022	ĐHNT	Thư viện	X	

2	Nguyễn Đình Trí	Toán học cao cấp, Tập 1	2000	Giáo dục	Thư viện số		X
3	Nguyễn Đình Trí	Bài tập toán cao cấp, Tập 1	2000	Giáo dục	Thư viện số		X
4	Trần Văn Hãn	Đại số tuyến tính trong kỹ thuật	1994	KHKT	BM Toán		X
5	Lê Tuấn Hoa	Đại số tuyến tính qua các ví dụ & bài tập.	2006	ĐHQG Hà Nội	BM Toán		X
6	Lê Đình Thúy	Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, Tập 1	2004	Thống kê	BM Toán		X
7	P.E.Danko, A.G.Popov	Bài tập toán học cao cấp, Phần 1,2	1992	Giáo dục	BM Toán		X
8	S.Axlér	Linear Algebra	2015	Springer	BM Toán		X
9	P.J. Oliver, C.Shakiban	Applied Linear Algebra	2010	Springer	BM Toán		X
10	D.C.Lay	Linear Algebra and Its Applications	2016	Pearson	BM Toán		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Nguyễn Thị Thùy Dung

Nguyễn Cảnh Hùng